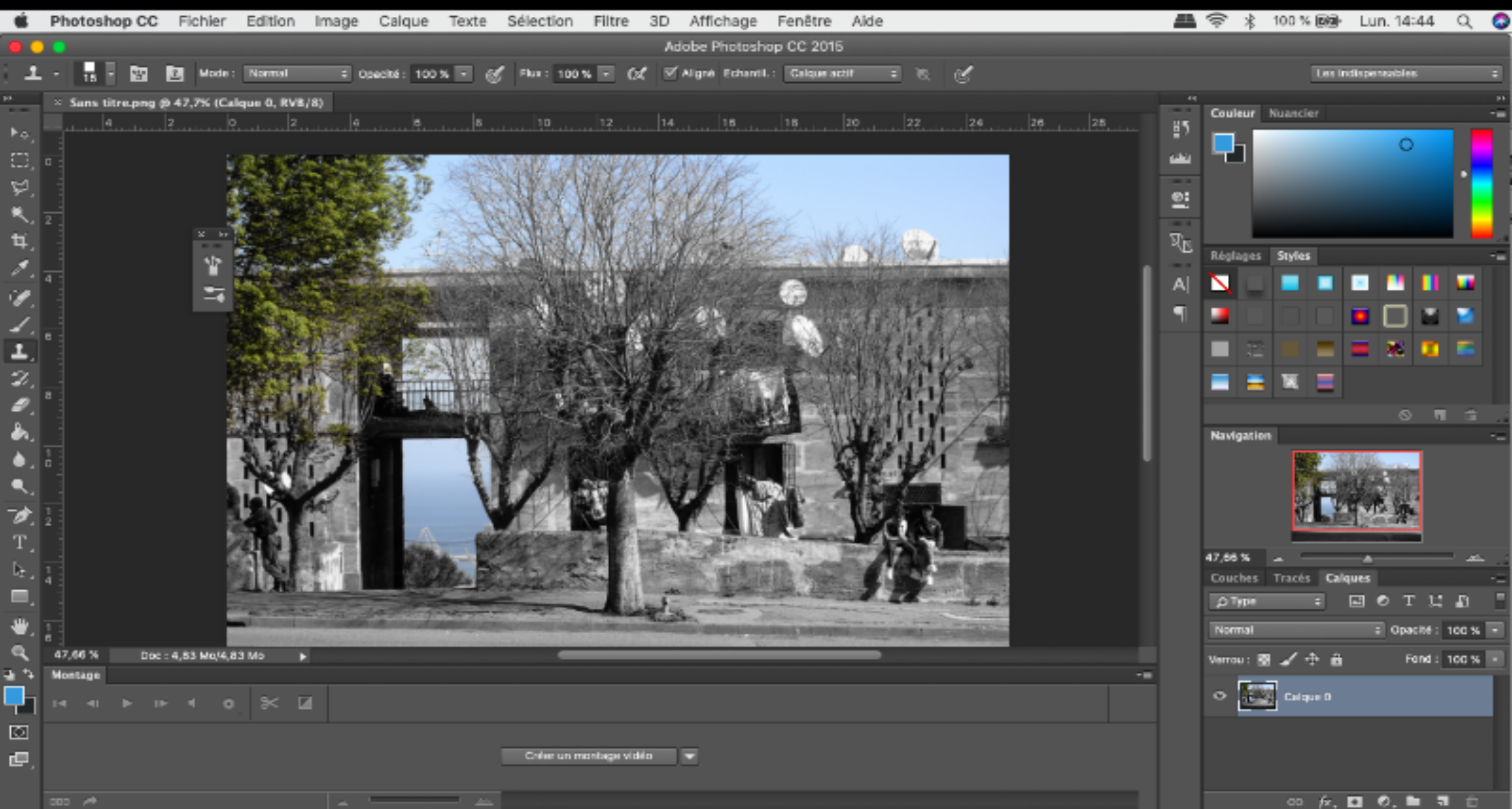
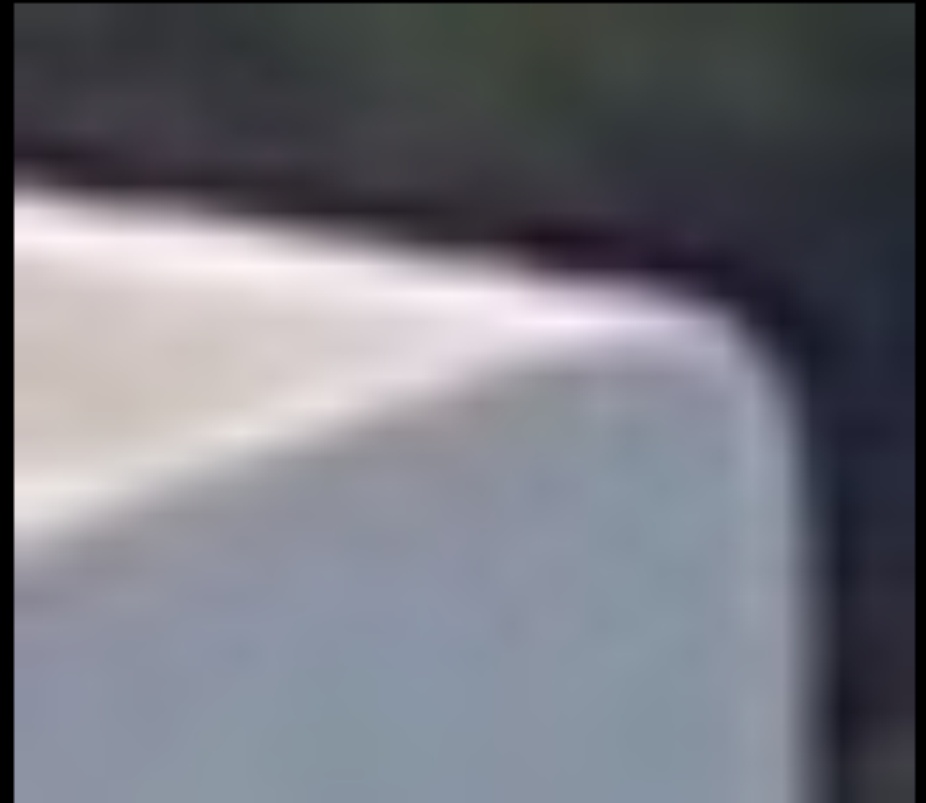


LE DÉVELOPPEMENT ET LA RETOUCHE NUMÉRIQUES - Logiciels



LE PIXEL

Point carré composant une image. Il est l'élément reconnu par les logiciels de traitement d'images.



Hôtel El Mountazah. Annaba © Photographie Myriam Maachi-Maïza. Traitement Asma HADJILAH

LA DÉFINITION

Le nombre total des pixels d'une image. Il est calculé comme suit:

Nombre de pixels sur la hauteur de l'image $\times$ Nombre de pixels sur la largeur de l'image

EXEMPLE:

Ex. 1 - Une image de 2000 sur 3000 pixels a une définition de 6 Millions de pixels

Ex. 2 - Une image de 3888 sur 2592 pixels a une définition de 10 Millions de pixels environs

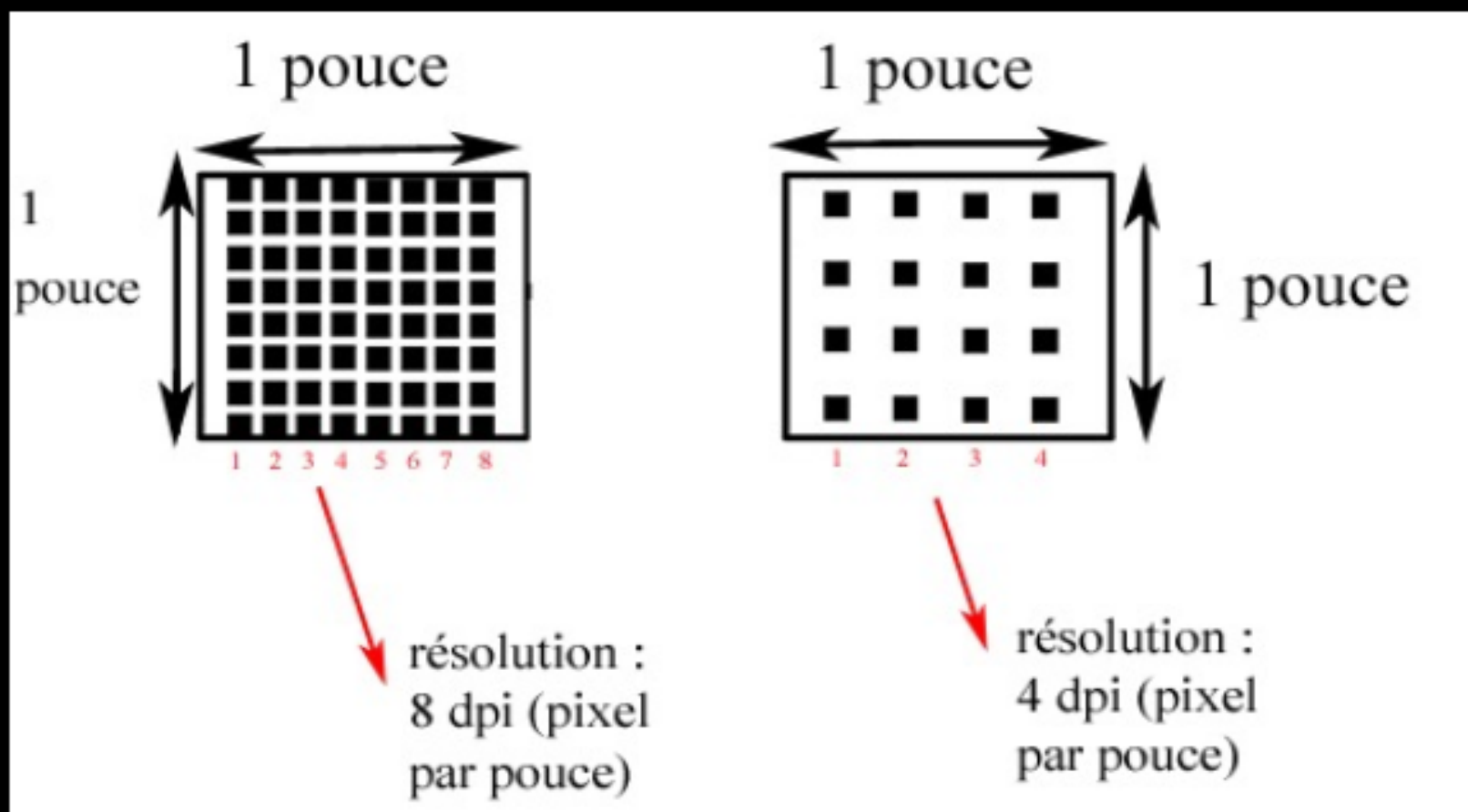
L'exemple n°2 permet d'imprimer une image plus grande que l'exemple n°1

LA RESOLUTION

Nombre de points (pixels) imprimés tous les 2.54cm. Il s'agit de la densité des points (pixels) de l'image « DPI , PPP ou PPI »

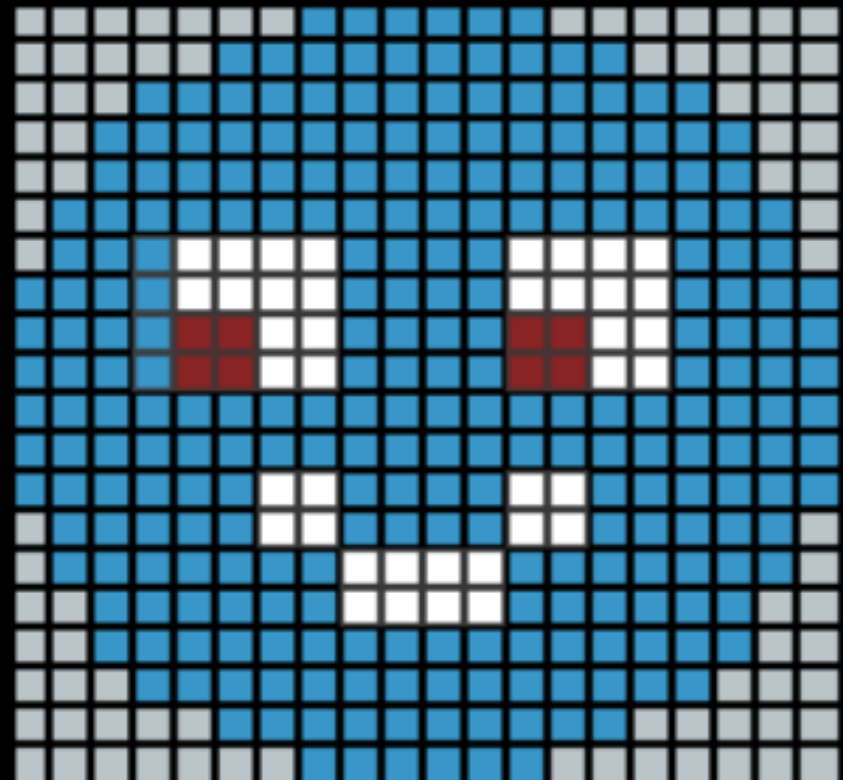
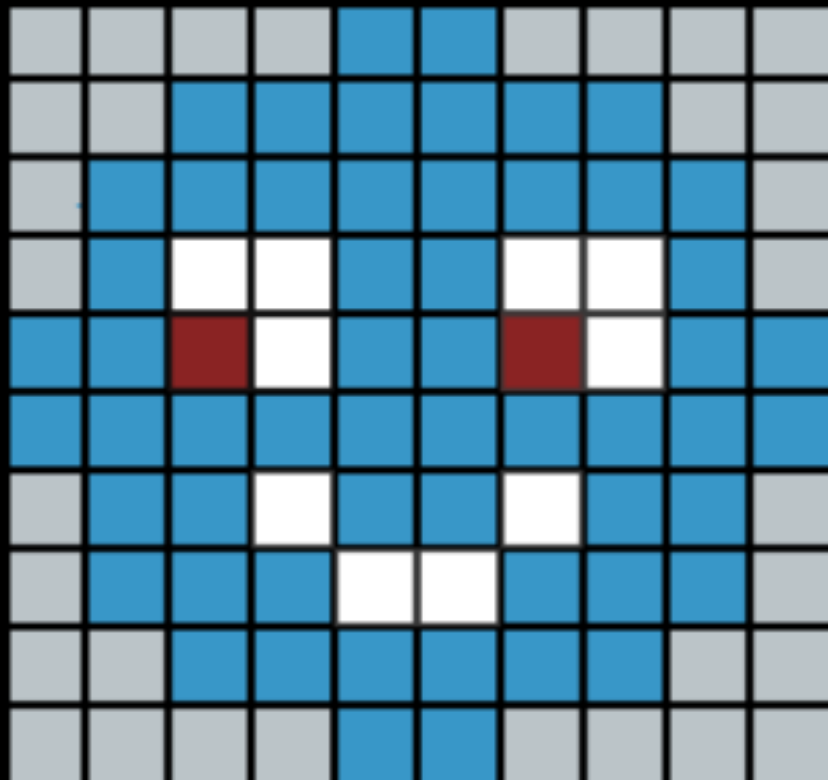
DPI : Dots Per Inch **PPI** : Pixels Per Inch [en Anglais]

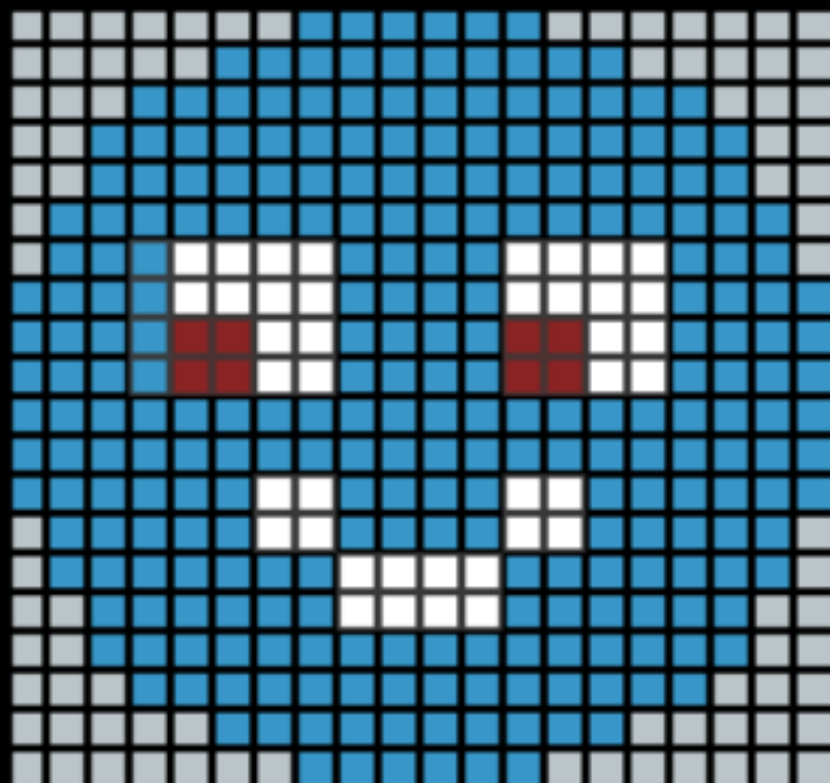
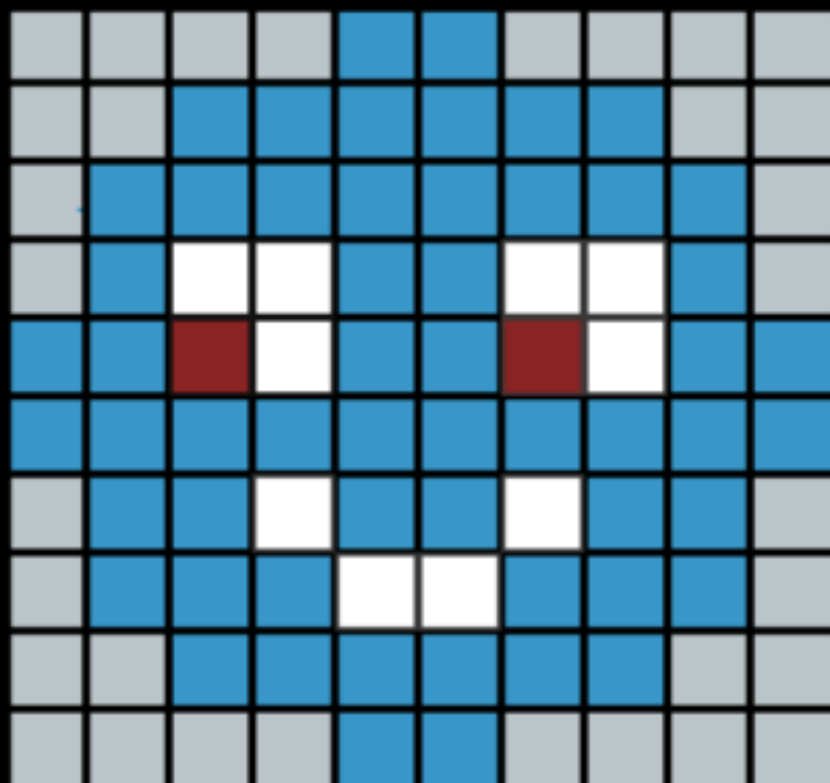
PPP: Pixels par pouce [en Français]



Quelle est la résolution de chacune de ces deux images ?

Il suffit de compter le nombre de pixels d'un côté du carré ...





Remarque

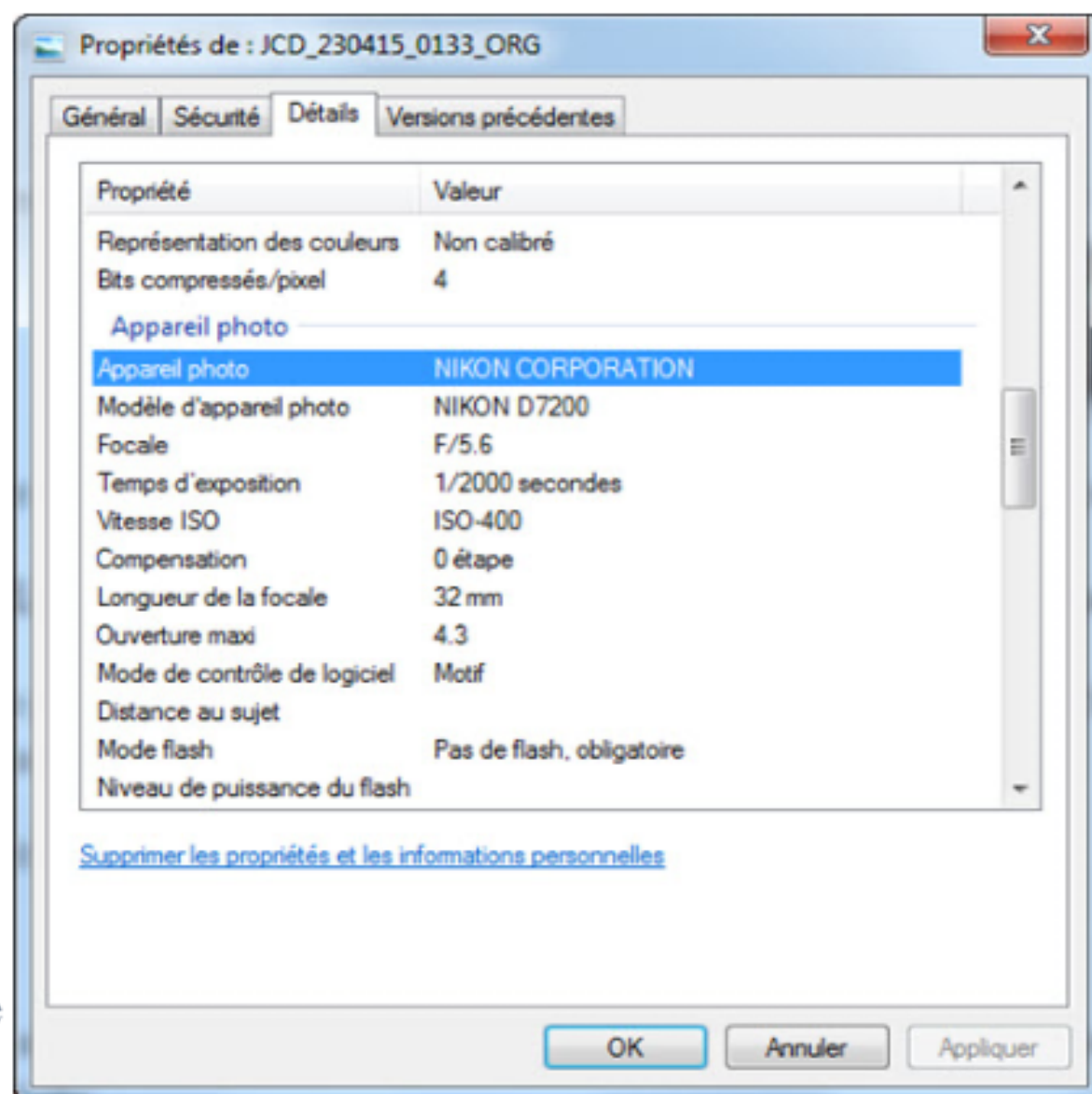
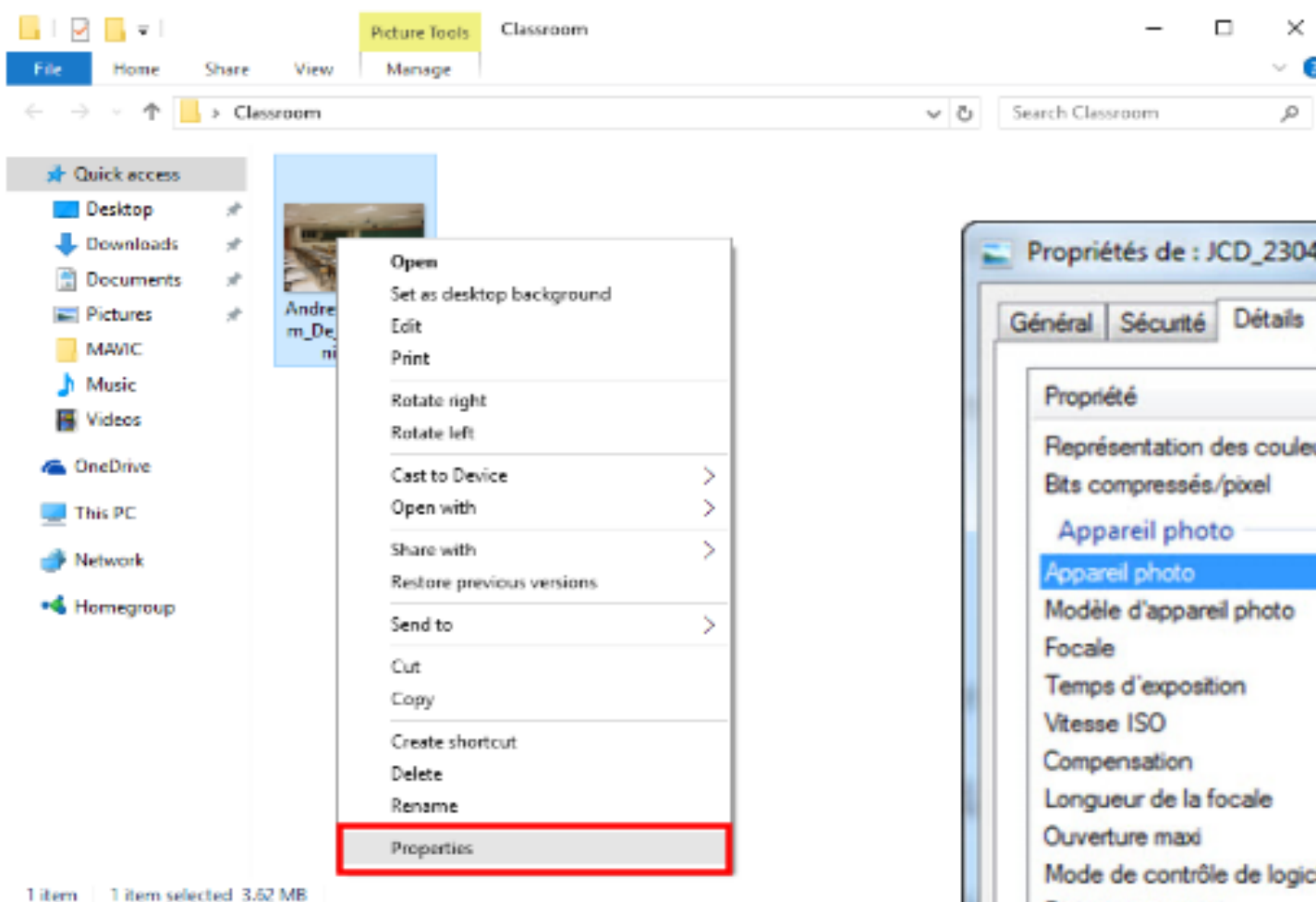
Pour que les points ne se voient pas à l'œil nu il faut avoir :
une bonne définition et une résolution élevée

A retenir :

- La résolution minimale pour un affichage sur un écran 72-90 dpi.
- La résolution pour de grands tirages (A3 et plus): 150 à 300 dpi

Nombre de pixels de l'image	Définition correspondante (ratio 4/3)	Format optimal de tirage en cm (300 ppi)	Format maximum de tirage en cm
300 000	640 x 480 (VGA)	4 x 5	6 x 8
1 million	1280 x 960	8 x 11	12 x 16
2 millions	1600 x 1200	10 x 14	17 x 23
3 millions	2 048 x 1536	13 x 17	26 x 35
4 millions	2 448 x 1 632	16 x 21	30 x 40
5 millions	2 560 x 1 920	16 x 22	35 x 45
6 millions	2 816 x 2 111	18 x 24	55 x 72
7 millions	3 072 x 2 304	20 x 26	60 x 80
8 millions	3 200 x 2 400	20 x 27	65 x 85

Lire les informations d'une photographies sous Windows

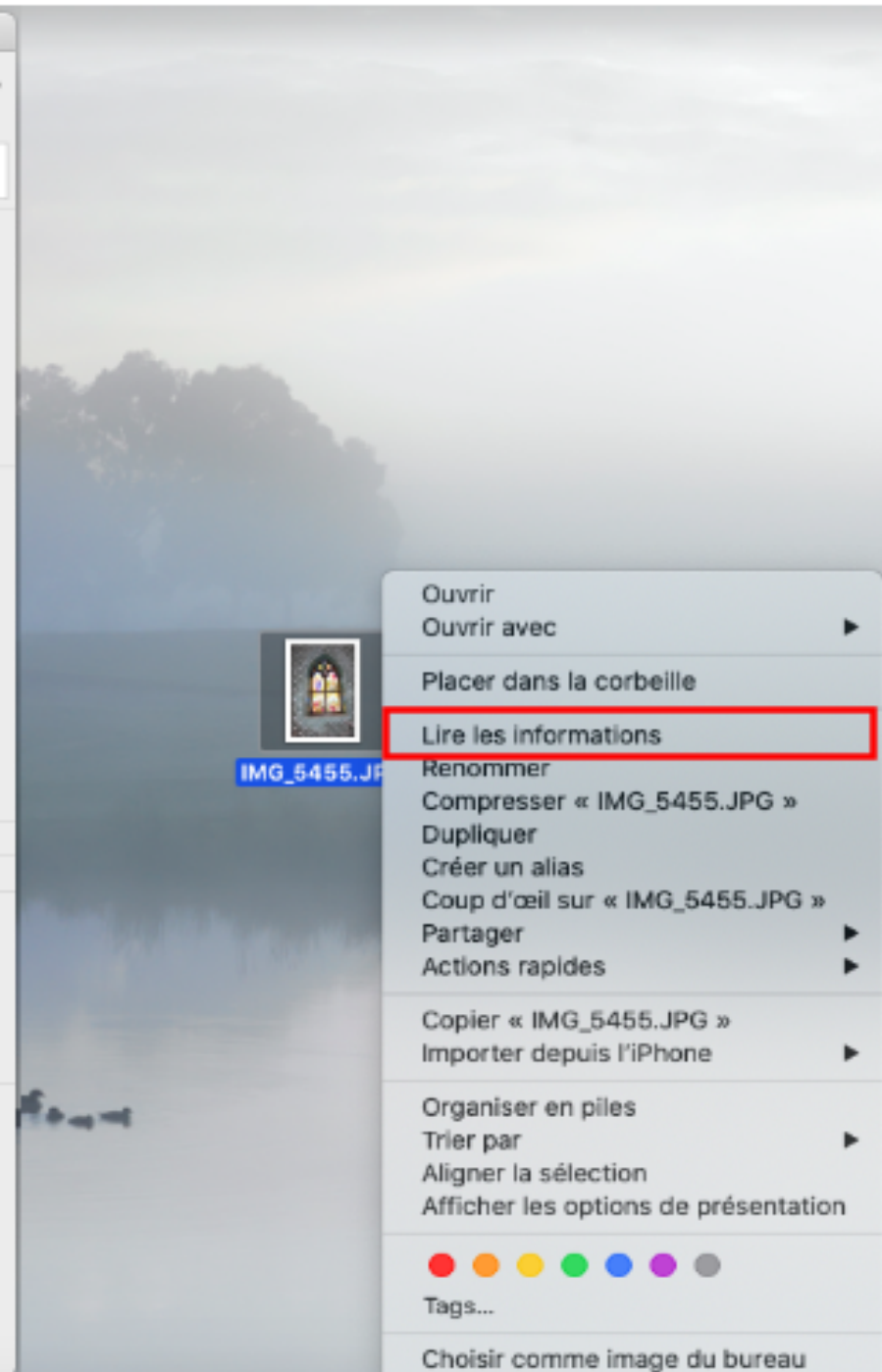
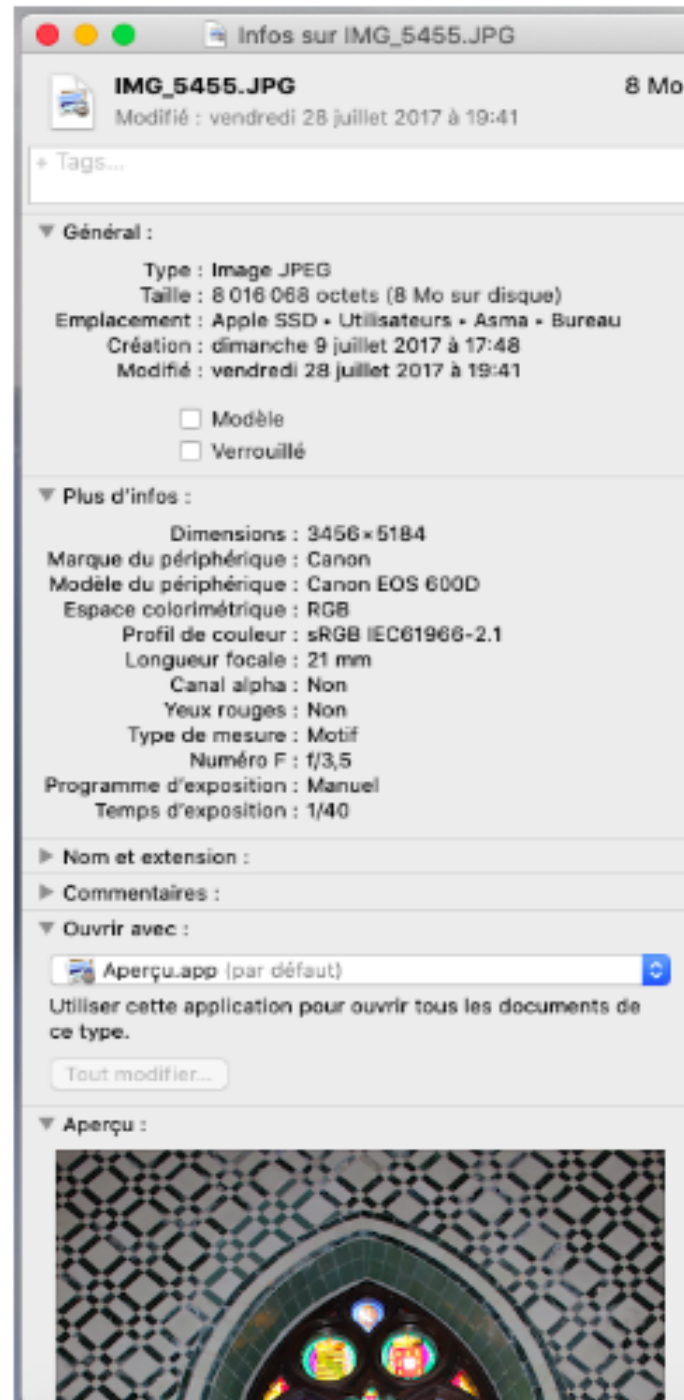


- 1- Clic droit sur l'image
- 2- Cliquer ensuite sur lire les informations
- 3- Une fenêtre s'ouvre qui permet sous l'onglet « Détails » d'avoir les informations concernant le réglage

Lire les informations d'une photographies sous macOS

- 1- Clic droit sur l'image
- 2- Cliquer ensuite sur lire les informations
- 3- Une fenêtre s'ouvre qui permet sous la rubrique « Plus d'infos » de donner :

- Les dimensions de l'image
- Le type d'appareil : ici Canon 600D
- La longueur ou distance focale utilisée : 21 mm
- Le F/nombre ou ouverture : 3,5
- Vitesse d'obturation ou d'exposition: 1/40 sec.
- Programme d'exposition ou mode : ici manuel



Lire les informations d'une photographies sous macOS

On peut avoir plus de détails concernant le réglage de l'appareil utilisé en explorant les propriétés de l'image à partir de Finder, notamment concernant l'Iso et le flash

The screenshot shows a macOS Finder window titled 'Bureau'. The sidebar on the left displays the 'Favoris' section with 'Bureau' selected. Below it, the 'iCloud' section shows 'iCloud Drive'. The 'Emplacements' section lists 'MacBook Air de A...', 'Apple SSD', and 'Réseau'. The 'Tags' section shows color-coded tags: Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Violet, Gris, and 'Tous les tags'. The main pane shows a list of files in the 'Bureau' location. The file 'IMG_5455.JPG' is selected and highlighted in blue. To the right of the file list, a preview of the photo is shown. Below the preview, the file's name 'IMG_5455.JPG' is displayed, followed by 'Image JPEG - 8 Mo'. A section titled 'Informations' provides detailed metadata about the photo, including creation and modification dates, dimensions, resolution, color space, and camera settings. At the bottom of the window, there are icons for 'Rotation à gauche', 'Annoter', and 'Plus...'. The status bar at the very bottom indicates '1 sur 8 sélectionné, 6,85 Go disponible(s)'.

Informations [Moins de détails](#)

Créé le	dimanche 9 juillet 2017 à 17:48
Modifié le	vendredi 28 juillet 2017 à 19:41
Contenu créé	dimanche 9 juillet 2017 à 17:48
Dimensions	3456 x 5184
Résolution	72 x 72
Espace colorimétrique	RGB
Profil de couleur	sRGB IEC61968-2.1
Marque du périphérique	Canon
Modèle du périphérique	Canon EOS 800D
Modèle d'objectif	Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Indice d'ouverture	3,625
Temps d'exposition	1/40
Longueur focale	21 mm
Vitesse ISO	400
Flash	Oui
Numéro F	f/3,5
Type de mesure	Motif
Balance des blancs	0

Rotation à gauche Annoter Plus...

1 sur 8 sélectionné, 6,85 Go disponible(s)

FORMATS DE FICHER

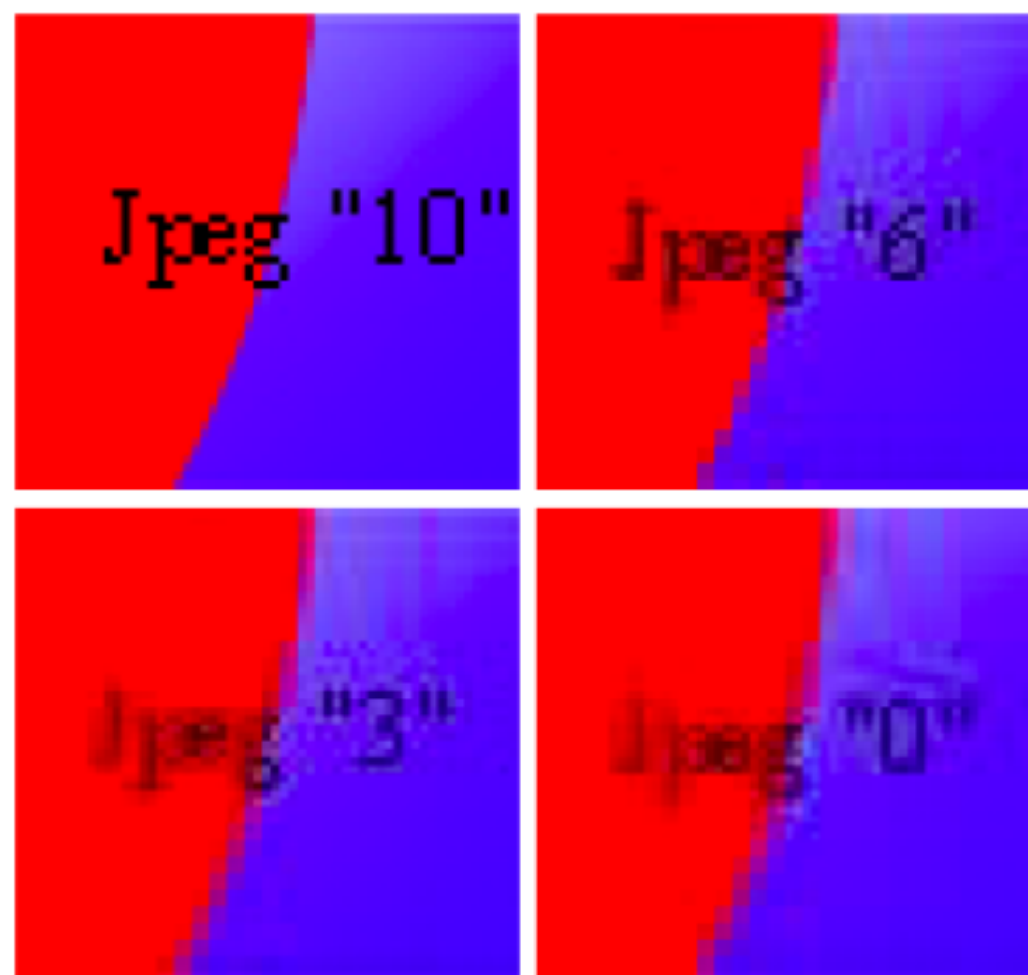
Le **Raw** est un fichier source produit par l'appareil numérique, qui nécessite un développement numérique. (extensions : CR2, NEF)

Le **Tiff** est préconisé, comme image de conservation, compression minimale et peu destructrice d'information.

Le **Jpeg** est adapté aux images diffusées sur le web. Sous ce format les images subissent une compression souvent destructrice. (de 0 à 10)

Le **Jpeg 2000** est un format peu répandu, mais qui pourrait s'avérer intéressant car il permet de compresser les images avec ou sans perte(s) d'informations

Le **GIF** est un mode de couleur indexée très réducteur en terme de rendu.
Appliqué sur le web

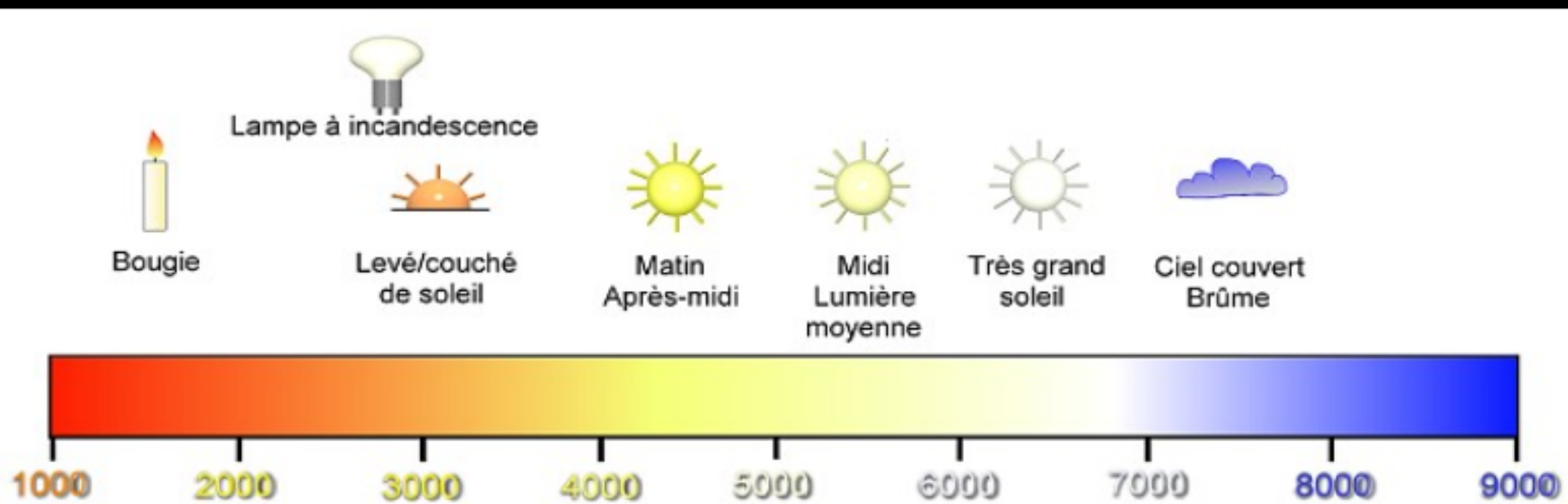


JPEG : effets de la compression en fonction du taux choisi (détail grossi)

A partir d'un fichier RAW, on peut développer la photographie sans perte de qualités

1) Régler la « Wight Balance » sans perdre la qualité des images.

- La lumière n'est pas Blanche, elle a une couleur
- La couleur est mesurée en degrés kelvins (K°) . On parle de la température de couleur.



- Chaque température correspond à une couleur -

Quand on règle la balance des blancs , on dit qu'on **compense** l'écart de température.

Cette compensation permet d'obtenir des ambiances différentes



2) Gérer les zones très lumineuses et les zones très sombres.

Avant le traitement



Après ...



3) Contraste, Saturation et Le Noir et Blanc :

Même luminosité



luminosité différente









LES LOGICIELS DE RETOUCHE ET DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUES

Il existe un nombre incalculable de logiciel de traitement d'images. Certains sont gratuits d'autres sont payant. Ils offrent pratiquement tous les mêmes outils, leurs interfaces diffèrent peu, mais certains sont plus complets que d'autres.

Logiciels gratuits

- GIMP [Windows et macOS]
- Photo Pos Pro [Windows uniquement]
- SumoPaint** [En ligne]
- Picasa

Pour les logiciels payant

Photoshop et Adobe Lightroom [Windows uniquement] sont les leaders du marché.

Quelle application utiliser pour vos photos numériques ?

Photoshop et Lightroom

Deux applications complémentaires

[source: <https://helpx.adobe.com>]



Ces deux logiciels de traitement d'images sont complémentaires. On commence par Lightroom CC pour classer, améliorer et partager les photos, puis on utilise Photoshop CC pour effectuer des modifications plus poussées telles que des retouches et des combinaisons de photos.



Lightroom permet de gérer et de modifier des collections de photos depuis un seul et même endroit. Il doit être considéré comme un **base photographique**, sur votre ordinateur, vos terminaux mobiles et le web.

Il sert donc à **trier et classer les photos** dans des albums. Il permet aussi de **recadrer des images**, **régler l'éclairage** ou **modifier les couleurs**. Contrairement à Photoshop, les retouches effectuées dans Lightroom sont non destructrices. Il est possible restaurer l'original de la photo à tout moment.

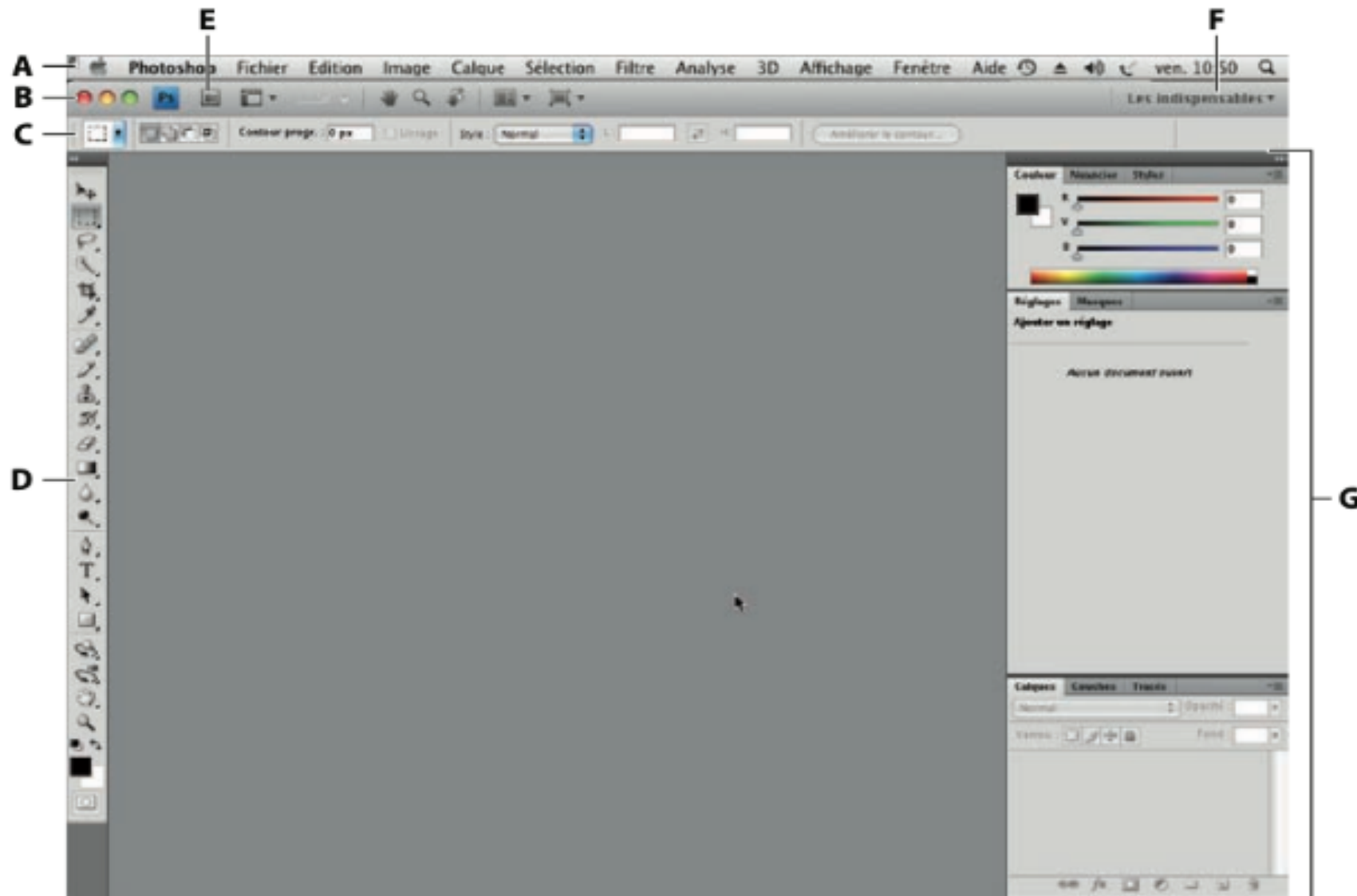


Photoshop est utilisé pour les projets nécessitant plus que de simples opérations de retouche ou de recadrage. Le panneau Calques permet de fusionner des images et de créer des incrustations transparentes. Avec ce logiciel, il est possible de créer des panoramas, supprimer des objets, corriger les imperfections , en combiner texte, photo et vidéo.

Éléments de l'interface ou plan/espace de travail

Photoshop

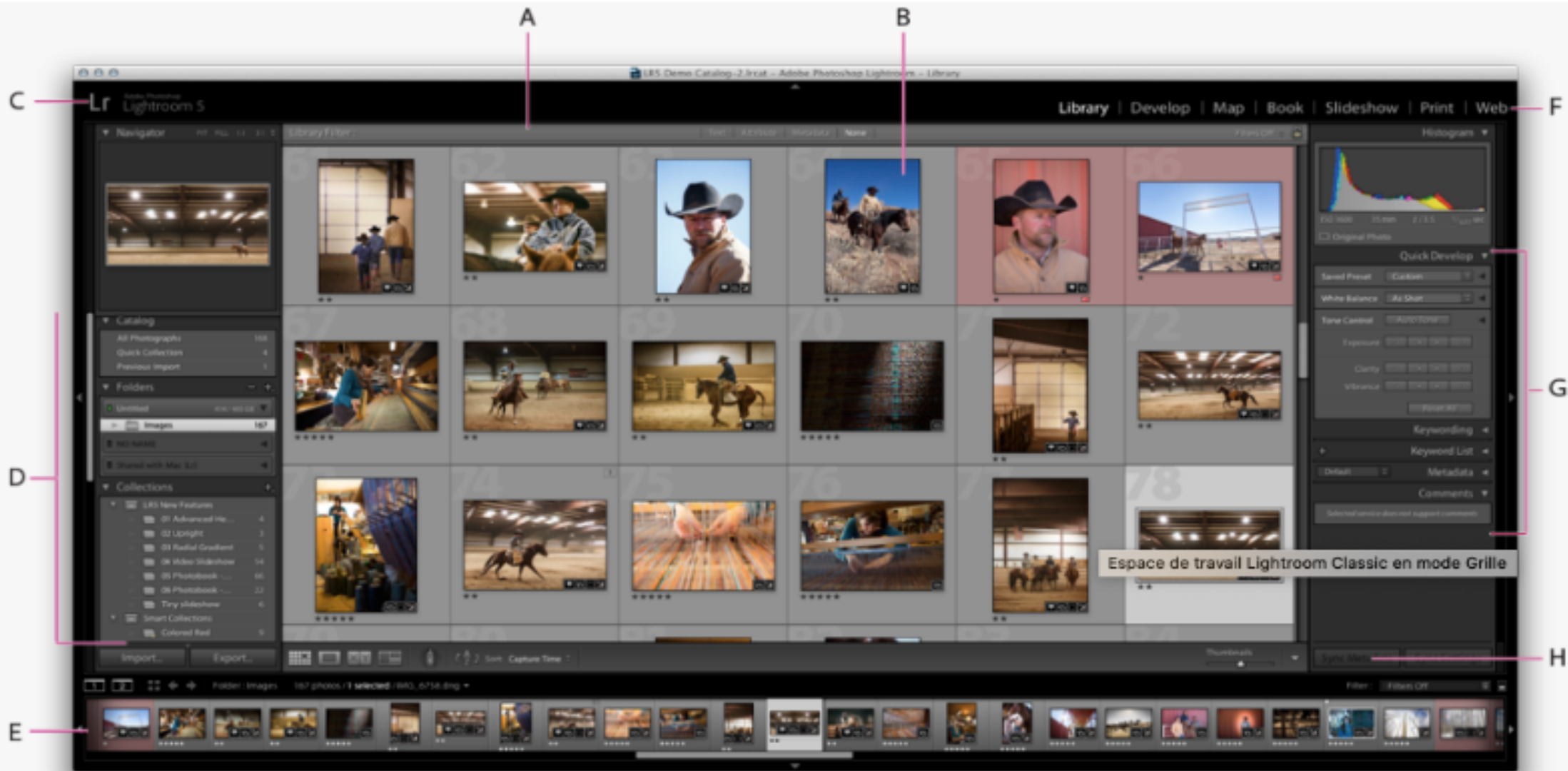
Remarque: l'image ci-dessous illustre le plan de travail de la version CS4 d'adobe Photoshop. Néanmoins, l'interface de ce logiciel diffère peu d'une version à une autre.



- A. Barre de menus
- B. Barre d'application
- C. Barre d'options
- D. Panneau Outils
- E. Bouton Adobe Bridge
- F. Menus des espaces de travail
- G. Panneaux flottants

● **Note :** Cette figure représente l'interface de Photoshop sous Mac OS. Sous Windows, la barre d'application et la barre de menus sont sur la même ligne.

Éléments de l'interface ou plan/espace de travail Lightroom



A. Barre Filtre de bibliothèque B. Zone d'affichage de l'image C. Plaque d'identité D. Panneaux utilisés pour travailler des photos source E. Film fixe F. Sélecteur de modules G. Panneaux permettant de gérer les métadonnées et les mots-clés, et de retoucher les images H. Barre d'outils

Quelle application utiliser pour vos photos numériques ?

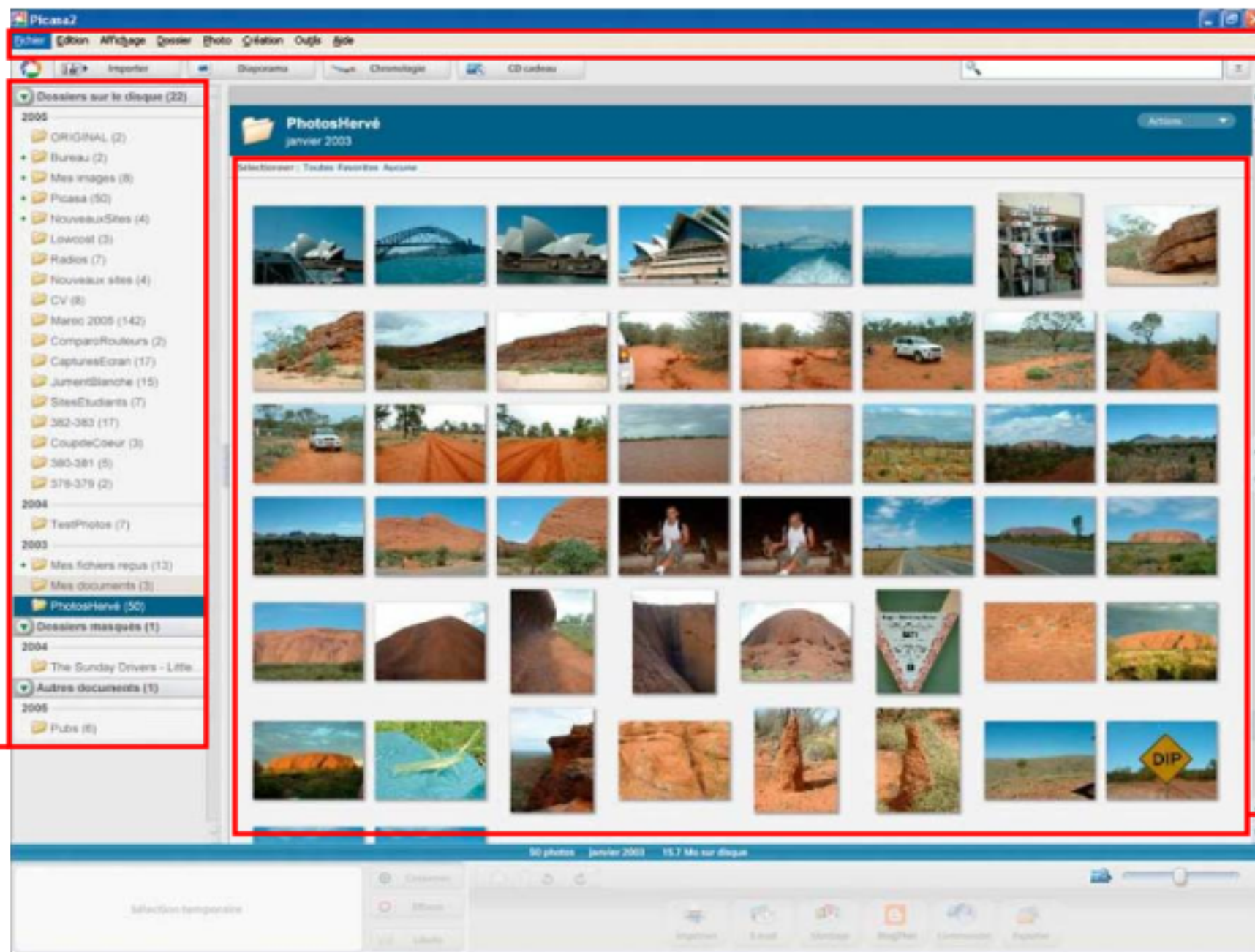
GIMP et Picasa

Deux applications gratuites complémentaires



Au même titre que Lightroom/Photoshop, ces deux logiciels **disponibles sous Windows et macOS** sont complémentaires. Contrairement aux deux premiers, ils sont de plus **peu volumineux**. On commence par Picasa pour classer, améliorer et partager les photos, puis on utilise GIMP pour les retouches.

Principaux éléments de l'interface ou plan/espace de travail Picasa



A

Barre de
menus

B

Zone
d'affichage

D

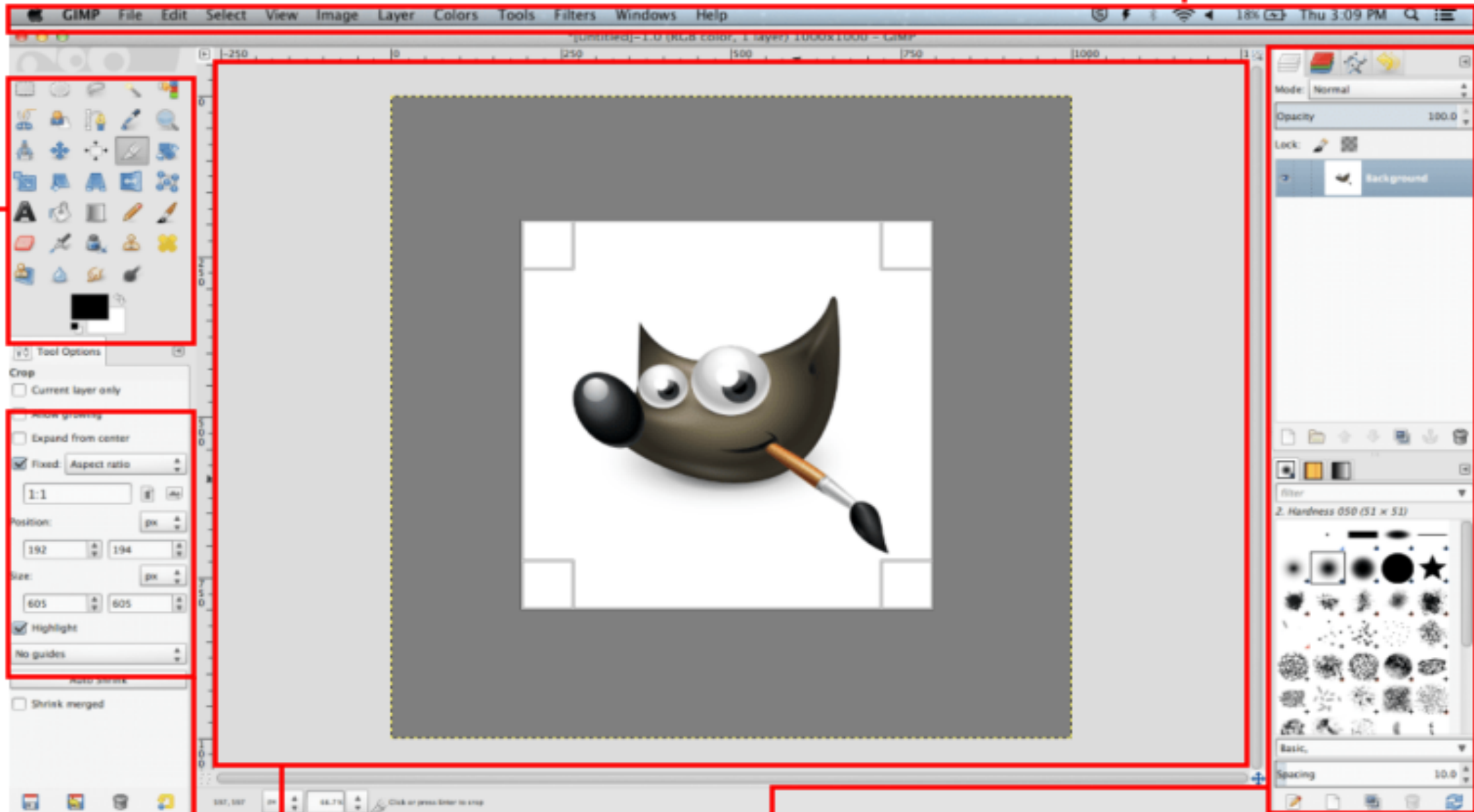
Volait de
navigation
dans les
dossiers

Éléments de l'interface ou plan/espace de travail

GIMP

D Panneau/ Palette d'outils

A Barre de menus



C Option de l'outil

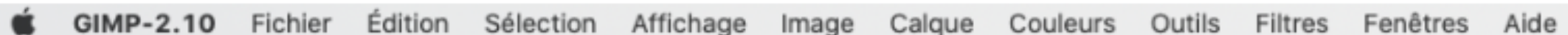
B Zone d'affichage

G Panneau de fenêtres (calques, formes, ...etc.)

Élément communs à toutes les interfaces de logiciels :

La barre de Menus

Barre de Menus



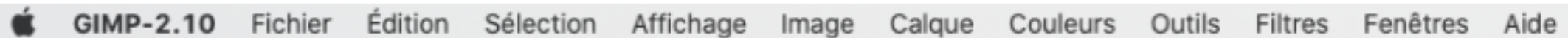
Tous les logiciels comportent dans leurs interfaces une Barre de menus, qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel. Celles-ci sont classées en différentes catégories, chacune d'elles constitue un menu spécifique :

- **Fichier** : pour ouvrir et enregistrer vos fichier, ...
- **Édition** : pour copier/coller, annuler ou revenir en arrière, ...
- **Sélection** : pour tout ce qui concerne la zone sélectionnée dans l'image, ...
- **Affichage** : pour tout ce qui concerne l'affichage des éléments de l'espace de travail, il est possible par exemple de masquer le Panneau d'outils, d'afficher les règles, ... etc.

Élément communs à toutes les interfaces de logiciels :

La barre de Menus

Barre de Menus



- **Image** : pour la transformation de l'image, ...
- **Calque** : pour la gestion des calques, ...
- **Couleurs** : tout ce qui concerne le développement de l'image (couleurs et luminosité). Notons que dans Photoshop ce menu est englobé dans le menu Image.
- **Outils** : permet d'accéder à tous les outils que l'on retrouve dans le panneau d'outils, ...
- **Filtres** : pour accéder aux filtres qui sont des opérateurs mathématiques applicables aux images (comme les filtres d'Instagram)
- **Fenêtres** : permet d'afficher l'ensemble de ces menus sous forme de fenêtres ou palettes flottantes
- **Aide** : pour l'assistance et pour accéder au manuel d'utilisateur